Juan Andrés Mejía Ortiz
Federico Bohorquez Ocampo

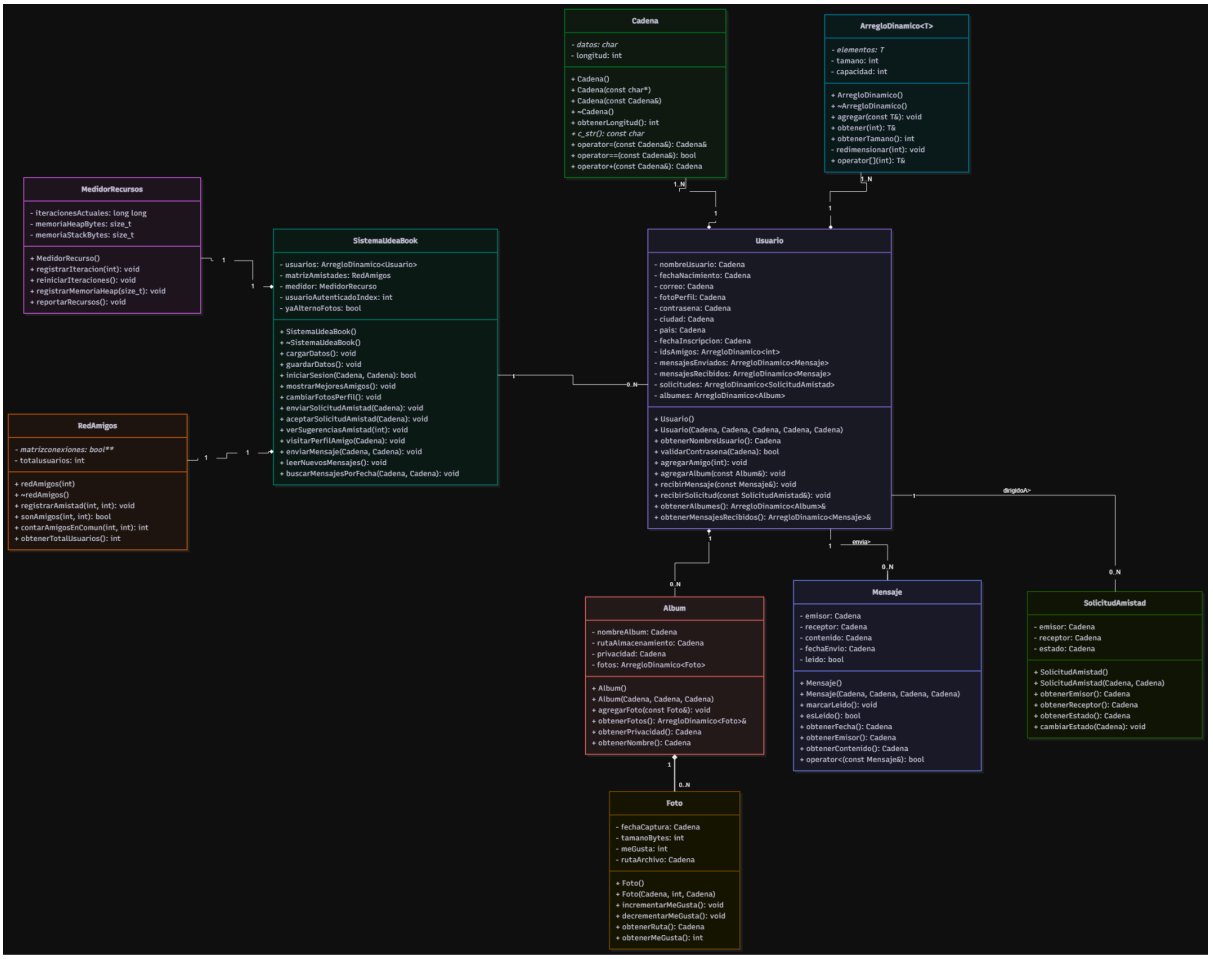
Para esta primera entrega teníamos que plantear nuestro diagrama de clases bien estructurado, pero para esto tenemos que saber varias cosas. Para empezar tenemos que saber cuáles son los aspectos más importantes del programa que nos están pidiendo en el desafío y cuales de estos caben dentro de las categorías principales de clases, objetos o métodos, para poder plantearle una solución a este desafío.
Aparte de mirar las clasificaciones de nuestro diagrama, tuvimos que mirar si estaba bien escrito con la sintaxis adecuada que nos brindaron los profesores, pues esta sería una más recortada que la de los diagramas de clases normales, para así poder usar solo lo que nos conviene y sirve. También hay varias restricciones, como por ejemplo, no se puede usar ningún tipo de herencia y hay que tener el diagrama de clases bien estructurado, básicamente que sea entendible.

Ya sabiendo estas cosas podríamos empezar a armar el código, por lo que tenemos que hacer primero el diagrama de clases, pero ya si se nota que hace falta alguna clase, método u objeto, simplemente se modifica (si está correcto el diagrama se deja casi igual pero con el cambio para lograr lo nuevo que se añade, sino simplemente se modifica más, pero siempre cuidando que sea entendible y que se explique solo).

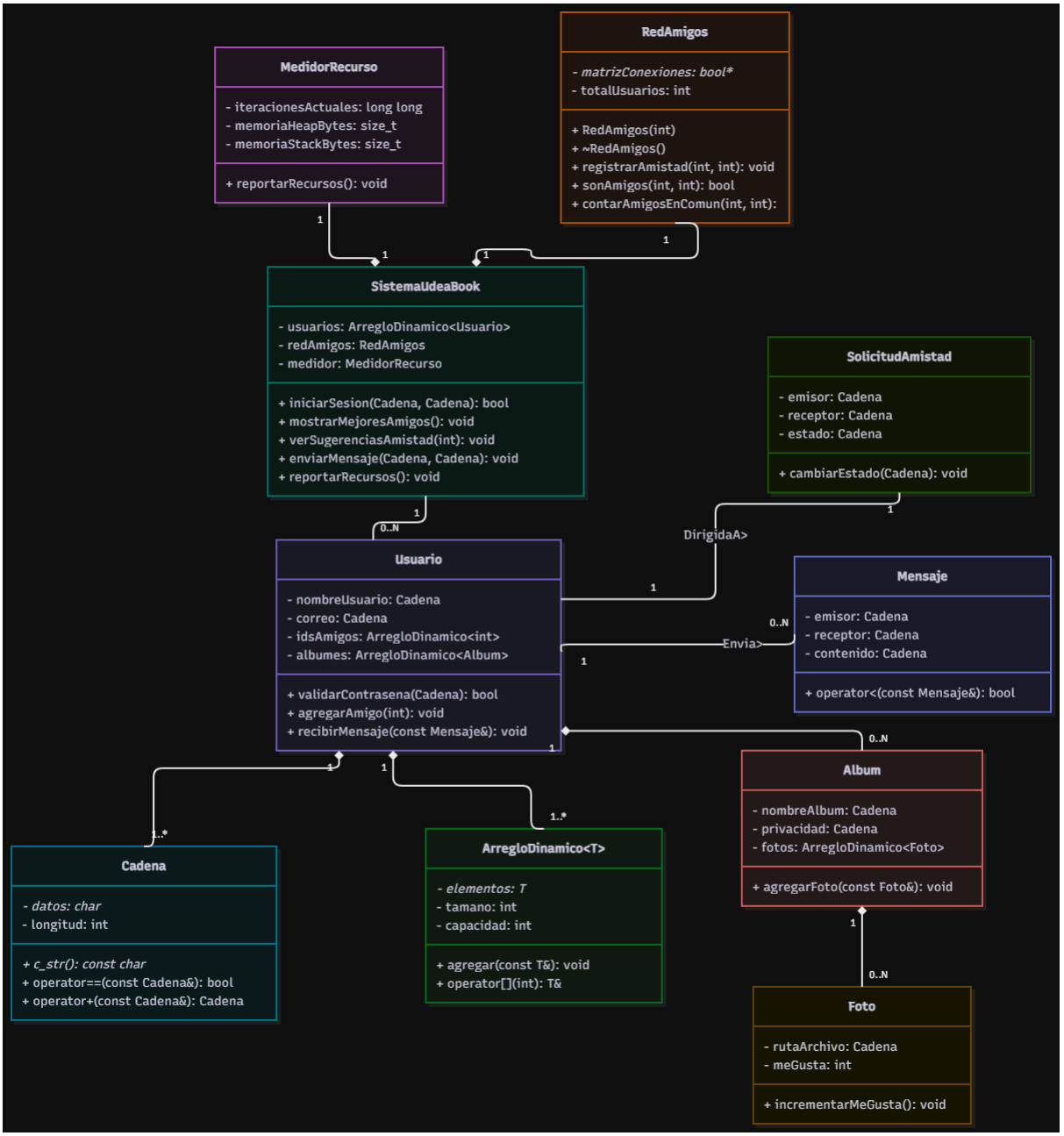
Nosotros planteamos estas clases porque pensamos que son las partes más importantes del código: Cadena, ArregloDinamico, MatrizAdyacencia, MedidorRecurso, Foto, Album, Mensaje, SolicitudAmistad, Usuario, SistemaUdeaBook. Pero encontramos que hay varios problemas con estas, unos más grandes que otros, por ejemplo que los nombres no se explicaban solos o que simplemente eran complicados de entender sin saber programar, por lo que tuvimos que pensar en otros nombres o en otra estructura.
También pensamos en incluir la clase “Foto” dentro de la clase “Album”, pero nos dimos cuenta de que eso podía llegar a traer ciertos problemas al programa cuando estuviéramos haciendo ciertas interacciones con varias fotos a la vez y nos decidimos a dejarlas por separado.
Ahora teníamos que cambiarle el nombre a esta clase: MatrizAdyacencia, porque a nuestro parecer no eran lo suficientemente “naturales” y no se entendían por sí mismas, y si alguien llegaba a mirar el diagrama de clases no entendería que hacen, por lo que las renombramos. El resto de las clases quedaron igual, ya los objetos y métodos cambiaron un poco, pero es para que todo sea más sencillo de entender, tanto para nosotros como programadores de este desafío, como para el cliente, por si alguna vez revisa el código o el

diagrama de clases real y no el resumen.

Nos terminamos decidiendo por dejar Cadena y ArregloDinamico como clases con estos nombres, pues eran nombres sencillos, que aparte eran de clases muy importantes, porque en estas vamos a poder gestionar la memoria dinámica de nuestro programa y los arreglos dentro del Heap. Solo nos faltaba el nombre de MatrizAdyacencia, en este nos decidimos por cambiarlo a RedAmigos, pues es un nombre muchisimo más amigable, porque si alguien lee MatrizAdyacente piensa que estamos haciendo algo matemático en vez de una red social, obviamente los métodos cambiaron un poco de nombres, para poder que fueran más fáciles de entender también.
Ya por último propusimos los métodos (que ya dijimos arriba que les cambiamos el nombre, pero es porque teníamos unos de borrador). Estos no los vamos a listar directamente en el informe, pues son muchos y se van 3 hojas solo con eso, pero si los vamos a mostrar en el diagrama de clases que hicimos:



Por último tenemos el diagrama resumen, que simplemente tiene los métodos más importantes y objetos, para que sea uno más fácil aún de entender. Es este:



Ya lo último que nos falta es programar el Ude@Book, vamos a seguir muy rigurosamente nuestra estructura que hicimos en el diagrama de clases, que justamente está para eso, ya si hay algún cambio dentro del diagrama siempre y cuando sea pequeño se puede mostrar, pero eso solo lo vamos a saber en el transcurso de la programación.

De todas maneras estos diagramas los vamos a montar en el repositorio que vamos a crear y el informe también.